

jq と curl で遊んでみよう

curl コマンドとは??

HTTP/HTTPSをはじめFTP, SFTP, SMTPなど多数のプロトコルに対応したコマンドラインツール
インストールの確認

```
which curl
```

curl を最新のバージョンにアップデートする

which の結果が `/usr/bin/curl` になっている場合にはmacOSにバンドルされているcurlが使用されています。アップデートしたいのでbrew からインストールしてbrewでインストールしたcurlを使用するように変更します。

インストール方法

```
brew install curl
```

curl をリンクさせる

```
brew link curl --force
```

新しいターミナルのタブで 8.13.0 になっていたらbrew でインストールできるcurl の最新版

```
curl -V
```

curl を使ってみる

グローバルIPを取得する

```
curl 'https://inet-ip.info'
```

GitHub APIを使ってIssue を取得する

```
curl 'https://api.github.com/repos/0maru/twitter_login/issues'
```

POST通信を行う

```
curl -X POST https://httpbin.org/post \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"message": "こんにちは"}'
```

jq コマンドとは??

JSON のsed コマンドのようなもの

フィルタや変形、集計も行える

標準入力を読み取れるので複数のコマンドを組み合わせることで強力なコマンドになる

jq を試してみる-1

レスポンスをjq で整形する

```
curl 'https://api.github.com/repos/0maru/twitter_login/issues' | jq
```

レスポンスから特定のkeyを持つvalueを取得する

```
curl 'https://api.github.com/repos/0maru/twitter_login/issues' | jq '.[].title'
```

```
curl 'https://api.github.com/repos/0maru/twitter_login/issues' | jq '.[] | [.number, .title]'
```

jq を使ってみる-2

sales_2024.json を保存して、保存したファイルがあるディレクトリに移動する

```
# json の内容をルートから見る
jq . sales_2024.json

# total だけを抜き出して見る
jq '[.[]].total]' -r sales_2024.json

# total の合計を出す
jq '[.[]].total] | add' -r sales_2024.json

# 合計と平均単価を出す
jq '{
  total_sum: ([.[]].total] | add),
  avg_unit_price: ([.[]].unit_price] | add / length)
}' sales_2024.json
```

jq を使ってみる-3

valueだけ取得する

```
echo '{"key1": "val1", "key2": "val2"}' | jq '[.key1, .key2]'
```

"key": "value" の形に変換する

```
echo ' [{"Key": "tagkey", "Value": "value"}, {"Key": "tagkey2", "Value": "value2"} ]' | jq 'from_entries'
```


ブラウザ上からcurlコマンドを取得する

1. DevTools を開く
2. Network タブを開く
3. Copy → Copy as curl をクリック

curl コマンドがコピーできたのでターミナルに貼り付けたら何度もAPI通信を行う事ができる
unit test やintegration test で動作を担保するべきだが、初めてプログラムの動作チェックやSentry で発生したエラーと同じリクエストを送って、動作を確認することができる。
モバイルアプリからのリクエストをcurlコマンドで貰い、アプリからのリクエストをシミュレートする事もできる。

```
ブラウザから取得したcurl | jq
```

でターミナル上で値の確認が行える

Postman を使ってAPIリクエストを送る

Postman とはGUI でAPI通信ができるクライアントツール

```
brew install postman
```

curl からPostman のリクエストを作成する

ブラウザ上からcurlコマンドを取得する と同じ手順でcurlコマンドをコピーしてURL の項目に貼り付けると手書きしなくてもPostmanのリクエストが作成できる

curl を内容をGUIで書き換えることができるので色々検証に使用できる

IDEのhttp client でも同じことができるがパラメータの有効、無効とか便利な機能もあるのでやりたいことで使い分けると良い

今後の活用方法

curl でリクエストを送って、jqでレスポンスを見ることができるのでUIやテストを書く前でもAPIのレスポンスが見れる、共有できる

HTTPIe を使うのも良き (内部ではPython のrequestsが使用されている)

※curl なら急に共有されてもmacOS を使用していたら実行できるがHTTPIe は事前にインストールが必要

手元で検証する段階はHTTPIeでやってcurl で共有するが誰でもどの環境でも動かせる内容になる

HTTPIe のGUIツールからcurl コマンドがコピーできるので変換は楽

HTTPIe と curl の比較

CLIツールとGUIツールのダウンロード方法

```
# CLI ツール  
brew install httpie  
# GUI アプリケーション  
brew install --cask httpie
```

curl と httpie の比較

```
curl -X POST https://httpbin.org/post \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"message": "こんにちは"}' | jq  
  
https POST https://httpbin.org/post message=こんにちは
```

セッションをファイルキャッシュしてくれるので順次コマンド打って、結果がわかるのはやりやすい
ダウンロードもできるので環境を選ぶがwgetの代わりに使うこともできる

```
https -d URL
```

まとめ

フロントエンドとバックエンドで複数人が関わって開発するので、なにかしらの情報共有は必要
簡単にこのようにリクエストを送ってやこのようなリクエストを送るとエラーになったを共有する方法として
ぜひ活用してください

jq データを見るのもいいですが、試行錯誤しながらやる場合はduckdb もおすすめなので、色々試してその時に
適切なものが使えと◎

duckdbにいれる前の整形でjq を使うパターンもあるかも??